FIAP GRADUAÇÃO

GLOBAL SOLUTION 2026/2

CitizenTech

Tecnologia com o cidadão no centro da inovação.



3º ANO *ENGENHARIA DE SOFTWARE ON* *TURMA 3ESOA · FEVEREIRO*

O QUE ESTÁ EM JOGO

A atividade final do semestre.

15 dias

do kickoff (04/11) à entrega (19/11)

20 pontos

valor total da Global Solution

1 entrega

MVP full stack + vídeo pitch

Entrega na plataforma: **19/11, até 23h55.** Sem prorrogação.

O DESAFIO

A inovação precisa chegar a quem realmente precisa dela.

A tecnologia conecta pessoas, antecipa comportamentos e automatiza decisões. Mas, enquanto os sistemas avançam, problemas essenciais seguem no cotidiano — nas cidades e no campo.

01 Horas perdidas no trânsito

02 Dificuldade de acesso a serviços

03 Desperdício de água e alimentos

04 Enchentes

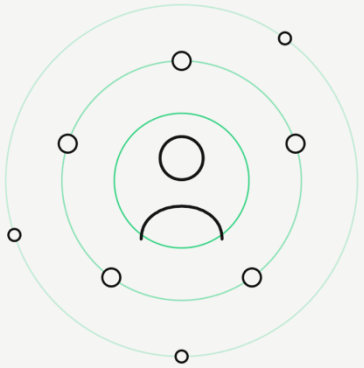
05 Falta de acessibilidade

06 Comunidades isoladas

07 Pequenos produtores sem informação para decidir

O CONCEITO

Tecnologias criadas a partir das necessidades reais das pessoas.



Combina

Dados, conectividade, sistemas inteligentes, sensores, automação, design e novos modelos de negócio.

Para

Ampliar direitos, facilitar escolhas, reduzir desigualdades e tornar a vida mais segura, simples e sustentável.

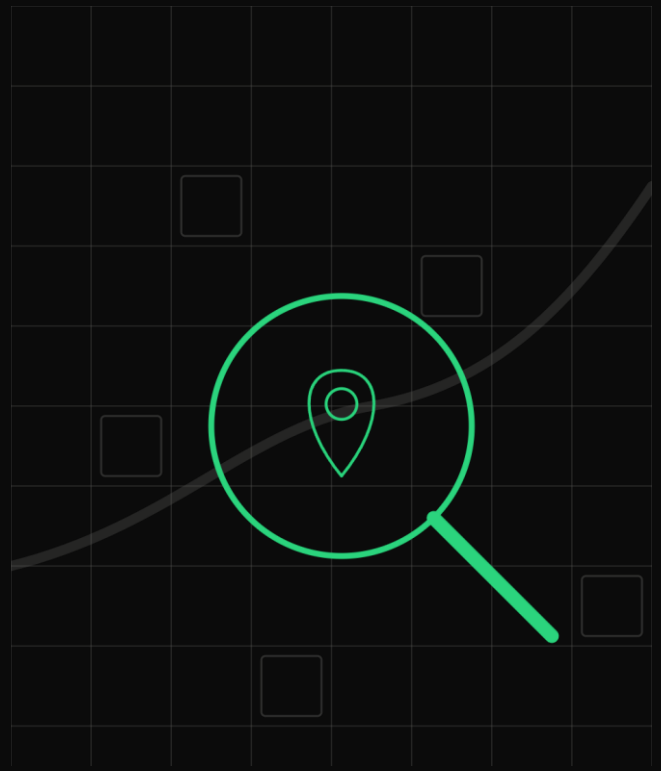
Pode nascer como

Startup, plataforma, dispositivo, serviço, iniciativa de impacto ou solução integrada entre empresas, comunidades e poder público.

O que define uma CitizenTech é o **benefício concreto que entrega ao cidadão** — na metrópole, na pequena cidade, no campo ou em uma comunidade remota.

O DESAFIO

Olhe ao redor. Escolha um problema que mereça ser resolvido.



Identifique um problema real que afete a vida das pessoas e crie uma solução tecnológica capaz de gerar uma melhoria concreta. Antes de pensar na tecnologia, compreenda o contexto.

01

Observe o território

02

Escute quem convive com o problema

03

Prototipe e teste hipóteses

04

Demonstre o impacto

O DESAFIO

O que você pode criar?



Cidades

Mobilidade, acessibilidade, segurança e zeladoria dos espaços públicos.



Campo

Pequeno produtor, conectividade rural, clima, manejo e acesso a mercados.



Clima e emergências

Previsão de enchentes, deslizamentos e ondas de calor, com alertas à população.



Serviços e direitos

Saúde, educação, documentos, benefícios e participação cidadã.

Aplicativo, plataforma, dispositivo, sistema inteligente, serviço ou modelo de negócio — ou uma combinação deles.

CRITÉRIOS

Uma boa proposta deixa claro

01

Quem é o cidadão beneficiado

02

Qual problema será resolvido

03

Como a solução vai funcionar

04

Quais tecnologias serão usadas

05

Quem participa do ecossistema

06

Como o impacto será medido e ampliado

> Simples, segura, inclusiva e acessível: protege dados, respeita diferenças e continua útil mesmo fora do cenário ideal de infraestrutura e conectividade.

INSPIRAÇÕES

Ideias para se inspirar

01 Rotas urbanas acessíveis que consideram calçadas, iluminação, segurança e formas de mobilidade

02 Previsão de enchentes, deslizamentos, incêndios e ondas de calor com alertas à população

03 Zeladoria colaborativa para identificar, priorizar e acompanhar problemas dos espaços públicos

04 Redução do desperdício de água, energia e alimentos em casas, comunidades e pequenos negócios

05 Apoio a idosos e pessoas com deficiência para ampliar autonomia, segurança e acesso a serviços

06 Saúde preventiva e orientação remota para populações distantes ou com atendimento limitado

07 Assistentes digitais que simplificam o acesso a documentos, direitos, benefícios e serviços públicos

08 Participação cidadã: consultas, propostas, decisões comunitárias e acompanhamento de resultados

INSPIRAÇÕES

Mais ideias

09 Conectividade e acesso digital para comunidades rurais, periféricas ou isoladas

10 Apoio ao pequeno produtor com dados climáticos, manejo, preços, crédito, seguro e mercados

11 Monitoramento de irrigação, solo, saúde animal e produtividade com baixo custo e uso simples

12 Conexão entre produtores locais, cooperativas, comércio, escolas e consumidores

13 Capacitação e inclusão produtiva conectadas às oportunidades reais de cada território

14 Segurança, comunicação e coordenação de recursos em emergências comunitárias

15 Negócios de impacto que transformam problemas locais em serviços sustentáveis e escaláveis

A próxima grande inovação pode estar na sua rua.

FONTES

Indicação de fontes

UN-Habitat

Diretrizes internacionais para cidades inteligentes centradas nas pessoas.

unhabitat.org ↗

FAO

Recursos sobre agricultura digital.

fao.org ↗

PNUD

Estratégia de transformação digital inclusiva.

undp.org ↗

ONU

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: cidades e comunidades sustentáveis.

sdgs.un.org ↗

DESAFIO

Conexão com os ODS da ONU

Cada projeto deve identificar os ODS aos quais está conectado e explicar de que forma contribui para suas metas.

2 Fome zero e agricultura sustentável	3 Saúde e bem-estar	4 Educação de qualidade	9 Indústria, inovação e infraestrutura
10 Redução das desigualdades	11 Cidades e comunidades sustentáveis	13 Ação contra a mudança global do clima	

Agenda 2030 da ONU

AGENDA

Programação

04/11

KICKOFF

Live de abertura e conteúdo para os alunos

04 a 19/11

DESENVOLVIMENTO

Protótipo web e gravação do vídeo pitch

19/11

ENTREGA

Na plataforma, até 23h55

REGRAS GERAIS



até 5

INTEGRANTES POR GRUPO

O projeto é feito em grupo de até 5 integrantes. **Não é permitido fazer individualmente.**

Todos os integrantes precisam estar no .txt da entrega.

ENTREGAS

Como entregar

PRAZO

19/11/2026, até 23h55

Na plataforma. Uma entrega por grupo.

O QUE ENVIAR

Um .zip do projeto

Todo o código com README de execução, um PDF com os entregáveis de cada parte e um .txt com nome do grupo, RM e nome de cada integrante e o link do vídeo pitch.

ATENÇÃO

−1 ponto

Qualquer item fora dessas regras tira 1 ponto do total do projeto.

REGRAS

Uso de IA generativa

PERMITIDO

[ex.: apoio para pesquisa, revisão de texto, explicação de erros]

NÃO PERMITIDO

[ex.: entregar código ou texto gerado sem entender e sem revisar]

COMO DECLARAR

[ex.: seção no README listando as ferramentas usadas e para quê]

PREMIAÇÃO

O grupo vencedor leva shape e camisetas exclusivas.



01

Avaliação

Além da nota, os projetos são avaliados por uma comissão de professores.

02

Critério

Vence o grupo com a melhor nota no projeto somada à melhor avaliação do vídeo pitch.

03

Desempate

Os diferenciais do projeto pesam na escolha final entre os melhores colocados.

PARTE 2



A entrega

MVP full stack em 6 partes + vídeo pitch · 20 pontos

A ENTREGA

Um MVP full stack em 6 partes

Uma solução distribuída, segura e escalável para a sua CitizenTech: back-end com serviços web, banco, app *mobile*, simulação de IoT e práticas de segurança. **O app mobile consome a API do grupo.**

Banco de dados 2 pontos	**API RESTful** 4 pontos	**Plano de testes** 2 pontos	***Frontend mobile*** 3 pontos	**Segurança** 2 pontos	**Simulação de IoT** 2 pontos	**Vídeo Pitch** 5 pontos

PROJETO

Regras do projeto

Conteúdo até a fase 7

Use tudo o que foi visto até a fase 7. Tecnologias fora do conteúdo não pontuam.

Um domínio só

As entidades do banco são os recursos da API, e o app *mobile* consome essa API.

Código + PDF

O código vai no .zip com README. O que não é código (diagramas, plano de testes, evidências) vai num PDF.

PARTE 1 DE 6 · 2 PONTOS

Banco de dados

Projetar o modelo relacional que sustenta a aplicação, com consistência e integridade, refletindo as regras de negócio.

01	**Diagrama ER** 4+ entidades com relacionamentos, PK, FK e cardinalidades, normalizado.	**0,5 pt**
02	**Script .sql** CREATE TABLE com PK, FK e constraints, mais INSERTs de carga inicial. Roda sem erro.	**0,5 pt**
03	**Consultas de uso** 5+ SELECTs que simulam o uso real, com JOIN e agregação.	**1 pt**

PARTE 2 DE 6 · 4 PONTOS

API RESTful

Criar os serviços de *backend* que fazem a ponte entre a interface e o banco, simulando um ambiente distribuído real (C# com ASP.NET ou Java).

01	***Endpoints*** 6+ *endpoints* funcionais cobrindo GET, POST, PUT e DELETE.	**1,5 pts**
02	**Camadas** Controller, Service e Repository bem separados.	**1 pt**
03	**Respostas corretas** Status HTTP adequados e validação dos dados de entrada.	**0,5 pt**
04	**Documentação** Swagger ou Postman Collection com todos os *endpoints*.	**1 pt**

PARTE 3 DE 6 · 2 PONTOS

Plano de testes

Validar o funcionamento da aplicação com testes, desenvolvendo o pensamento crítico sobre qualidade de *software*.

01	**Plano de testes** 8+ casos com cenário, entrada, saída esperada e status, incluindo casos de erro.	**1 pt**
02	**Execução** 5+ testes executados, manuais ou automatizados.	**0,5 pt**
03	**Evidências** *Prints*, *logs* ou relatórios de cada teste executado.	**0,5 pt**

PARTE 4 DE 6 · 3 PONTOS

Frontend mobile

Criar uma interface amigável e funcional para o cidadão usar a solução, consumindo a API desenvolvida pelo grupo.

01	**Telas** 4+ telas funcionais, como login, lista, detalhe e cadastro.	**1 pt**
02	**Integração com a API** As telas leem e gravam dados pela API, tratando erros de conexão.	**1 pt**
03	**Usabilidade** *Layout* responsivo, legível e com *feedback* nas ações do usuário.	**1 pt**

PARTE 5 DE 6 · 2 PONTOS

Segurança

Proteger os dados e o acesso dos usuários com autenticação, perfis de acesso e boas práticas contra vulnerabilidades comuns.

01	***Login* seguro** *Login* com senha armazenada em *hash*, nunca em texto puro.	**0,5 pt**
02	**Controle de acesso** Perfis com permissões diferentes, como administrador e cidadão.	**0,5 pt**
03	**Boas práticas** 3+ práticas: validação de entrada, criptografia, proteção contra SQLi/XSS.	**1 pt**

PARTE 6 DE 6 · 2 PONTOS

Simulação de IoT

Mostrar como sensores (reais ou simulados) fornecem dados para decisões, gerando alertas ou alimentando um painel.

01	**Simulação** 2+ sensores simulados por script, JSON ou MQTT simulado.	**1 pt**
02	**Uso dos dados** Os dados disparam algo na aplicação, como um alerta ao passar de um limite.	**0,5 pt**
03	**Explicação** Qual sensor, o que mede e como influencia o sistema.	**0,5 pt**

PROJETO · DIFERENCIAIS

O que separa um bom projeto do vencedor

☆

IoT ligado à API

Os sensores enviam dados pela API e o app mostra os alertas.

☆

Testes automatizados

Testes de unidade ou de API rodando por comando, com relatório.

☆

Repositório no GitHub

Código versionado com commits de todos e README completo.

☆

Validado com gente real

Conversaram com pessoas do público e mostram o que mudou.

Não somam pontos na nota, mas pesam na escolha do vencedor.

VÍDEO PITCH · 5 PONTOS

Vídeo Pitch: as regras

Até 3 minutos

O que passar de 3 minutos não é avaliado.

Link público

YouTube, Google Drive ou Vimeo, com acesso aberto. Teste o link numa aba anônima antes de entregar.

Mostre o protótipo

Nada de vídeo em formato de slides ou leitura de texto da tela: mostre o site funcionando.

Onde vai o link

No .txt da entrega e no README do projeto.

VÍDEO PITCH

Como defender a solução em 3 minutos

0:00

O problema

Quem é o cidadão e por que o problema importa. Um dado real ajuda.

0:30

A solução

O que a CitizenTech faz e qual melhoria concreta ela entrega.

0:50

Demonstração

Mostre o app, a API respondendo e um sensor gerando alerta.

2:10

Impacto

Quem ganha com a solução e quais ODS ela atende.

2:40

Fechamento

Por que a sua proposta merece vencer.

Dicas: use o que viu nas lives de pitch e storytelling; o vídeo precisa deixar quem assiste com vontade de conhecer o projeto.

PONTUAÇÃO

Como a nota é formada

20 pontos

Projeto · 15 pontos

Banco de dados	**2 pts**
API RESTful	**4 pts**
Plano de testes	**2 pts**
Frontend mobile	**3 pts**
Segurança	**2 pts**
Simulação de IoT	**2 pts**

Vídeo Pitch · 5 pontos

Problema e cidadão	**1 pts**
Demonstração das partes	**2 pts**
Impacto e diferencial	**1 pts**
Clareza e tempo	**1 pts**

ATENÇÃO

O que tira pontos

01	Entrega fora do padrão (sem README, PDF ou .txt com o link do pitch)	**–1 ponto**
02	Link do pitch privado ou quebrado	**Pitch não avaliado**
03	Tecnologia fora do conteúdo	**Parte não pontua**
04	Parte que não roda seguindo o README	**Parte não pontua**
05	Cópia de projeto de terceiros sem crédito	**Nota zero**

ANTES DE ENVIAR

Checklist do grupo

- [ ] Cada parte roda seguindo só o README, e o app conversa com a API
- [ ] O PDF tem os integrantes e os entregáveis de cada parte
- [ ] O script .sql roda do início ao fim sem erro
- [ ] A documentação da API (Swagger ou Postman) está no .zip
- [ ] O .txt tem nome do grupo, RM e nome de cada integrante e o link do pitch
- [ ] Enviado na plataforma até 19/11, 23h55

Construa uma CitizenTech que torne a vida de alguém melhor.



F I A P